

テスト対策

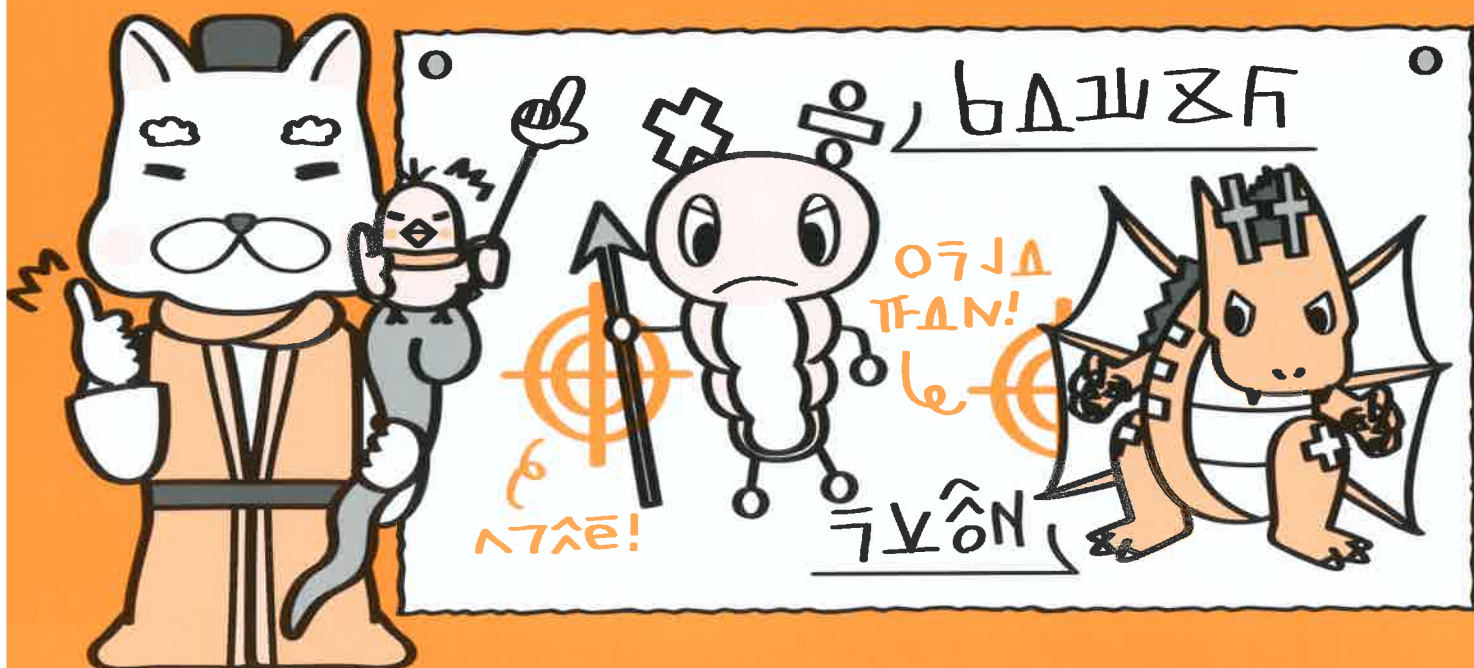


“出る”と“苦手”を短時間で攻略!

でるモン テスト対策本

中3 数学 教出

教育出版発行の教科書を参考に編集しています





		学校の授業			テスト前
		教科書ページ	予習・復習 らくらく帳	要点 シート	でるもん テスト対策
1, 2年の復習	1, 2年の復習(1)		2・3		
	1, 2年の復習(2)		4・5		
1章 式の計算	1 単項式と多項式の乗法, 除法	16~18	6・7	1,2	1,2
	2 多項式の乗法	19・20	8・9		1,2
	3 乗法の公式	21~27	10・11		1,2
	4 因数分解(1)	28~33	12・13		3,4
	5 因数分解(2)	33~36	14・15		3,4
	6 式の活用	37~39	16・17		3,4
2章 平方根	7 2乗するとaになる数/有理数と無理数	50~57	18~21	3	5,6
	8 平方根の乗法, 除法	58~62	22・23		5,6
	9 平方根の加法, 減法/平方根のいろいろな計算	63~67	24・25		7,8
	10 平方根の活用/近似値と有効数字	68~72	26・27		7,8
3章 2次方程式	11 2次方程式とその解/因数分解による解き方	82~85	28・29	4,5	9,10
	12 平方根の考えによる解き方	86・87	30・31		9,10
	13 2次方程式の解の公式/いろいろな2次方程式	88~93	32・33		9,10
	14 2次方程式の活用	94~97	34~37		11,12
4章 関数 $y=ax^2$	15 関数 $y=ax^2$ /関数 $y=ax^2$ のグラフ	106~114	38・39	6	13,14
	16 関数 $y=ax^2$ の値の変化	115~121	40・41		13,14
	17 関数 $y=ax^2$ の活用, いろいろな関数	122~128	42・43		15,16
5章 相似な図形	18 相似な図形	138~141	44・45	7,8	17,18
	19 三角形の相似条件/三角形の相似条件と証明	142~149	46~49		17,18
	20 三角形と比	150~156	50・51		17,18
	21 中点連結定理	157・158	52・53		17,18
	22 平行線と線分の比	159~161	54・55		19,20
	23 相似な図形の面積	162~164	56・57		21,22
	24 相似な立体の表面積・体積/相似の利用	165~168	58・59		21,22
	25 相似な図形の活用	169・170	60・61		21,22
6章 円	26 円周角の定理/円周角の定理の逆	180~187	62・63	9	23,24
	27 円周角の定理の活用	188~190	64・65		25,26
7章 三平方の定理	28 三平方の定理, 三平方の定理の逆	200~205	66・67	10	27,28
	29 平面図形への活用(1)	206~208	68・69		29,30
	30 平面図形への活用(2)	208・209	70・71		29,30
	31 空間図形への活用	210~214	72・73		29,30
8章 標本調査	32 標本調査/標本調査の活用	224~233	74・75	11	31,32

式の計算(1)

多項式の乗法と除法①



1 次の計算をなさい。🕒目安は5分

(1) $3x(x-2y)$

(2) $(a+6b) \times (-a)$

(3) $(4x^2+8x) \div 2x$

(4) $(12a^2+9ab) \div \frac{3}{4}a$

1

5 × 4 点 [20点]

(1)
(2)
(3)
(4)

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.6

2 次の式を展開しなさい。🕒目安は5分

(1) $(a-b)(c+d)$

(2) $(x+1)(y-2)$

(3) $(2a-3b)(3a-b)$

(4) $(x+y-4)(2x+1)$

2

5 × 4 点 [20点]

(1)
(2)
(3)
(4)

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.8

よくでる

3 次の式を展開しなさい。🕒目安は7分

(1) $(x+6)(x+3)$

(2) $(a-2)(a+7)$

(3) $(x-4)(x-5)$

(4) $(a+3)^2$

(5) $(x-8)^2$

(6) $(a+9)(a-9)$

3

6 × 6 点 [36点]

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.10

4 次の式を展開しなさい。🕒目安は8分

(1) $(2x+3)(2x+7)$

(2) $\left(a-\frac{1}{8}\right)\left(a+\frac{1}{2}\right)$

(3) $\left(\frac{1}{4}x-2y\right)^2$

(4) $\left(\frac{1}{3}a-\frac{1}{2}b\right)\left(\frac{1}{3}a+\frac{1}{2}b\right)$

4

6 × 4 点 [24点]

(1)
(2)
(3)
(4)

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.10

多項式の乗法と除法②



月	日
時間 25分	
100点	

1 次の式を展開しなさい。🕒 目安は8分

(1) $(4a+5b)(4a-3b)$

(2) $(2x+y)(3x+2y+2)$

(3) $(7a-2b)^2$

(4) $(x+3y-3)(x-3y)$

よくでる

2 次の式を簡単にしなさい。🕒 目安は12分

(1) $x(x-10)+(x+2)(x+8)$

(2) $(x-4)^2-(x-2)(x+2)$

(3) $(x-1)(x-2)+(x-3)(x-4)$

(4) $(2x-7)(2x+3)-(4x-1)^2$

(5) $\left(3x-\frac{1}{3}y\right)^2-\left(2x+\frac{1}{3}y\right)\left(2x-\frac{1}{3}y\right)$

(6) $(2x-y)^2-(x-2y)^2$

3 1辺の長さが x m の正方形の形をした土地がある。縦と横の長さを 2 m ずつのばした面積 A と、横だけ 4 m のばした面積 B とでは、どちらがどれだけ広いかわけなさい。🕒 目安は5分

1

9 × 4 点【36点】

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	

🐼 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.10

2

9 × 6 点【54点】

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	
(6)	

🐼 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.10

3

【10点】

--

🐼 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.16

因数分解, 式の活用①



1 次の式を因数分解しなさい。🕒 目安は3分

(1) $ax - ay + a$ (2) $a^2 - 10a + 25$

よくでる

2 次の式を因数分解しなさい。🕒 目安は11分

(1) $am - bm + cm$ (2) $9x^2y - 6x$

(3) $a^2 - 9$ (4) $36x^2 - 25y^2$

(5) $x^2 + 18x + 81$ (6) $49x^2 - 56x + 16$

(7) $x^2 + 5x + 6$ (8) $x^2 - 7x + 12$

(9) $x^2 + x - 2$ (10) $x^2 - 2x - 35$

3 因数分解や展開を利用して, 次の計算をしなさい。🕒 目安は6分

(1) $51^2 - 49^2$ (2) $107^2 - 93^2$

(3) 29^2 (4) 64×56

よくでる

4 $x=18$, $y=-2$ のとき, 次の式の値を求めなさい。🕒 目安は5分

(1) $(x-y)(x-2y) - x(x+2y)$ (2) $(x+2y)(x-2y) - (x-2y)^2$

1 5×2 点 [10点]

(1)	
(2)	

🕒 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.12

2 6×10 点 [60点]

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	
(6)	
(7)	
(8)	
(9)	
(10)	

🕒 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.14

3 5×4 点 [20点]

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	

🕒 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.12

4 5×2 点 [10点]

(1)	
(2)	

🕒 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.12

式の計算(2)

因数分解, 式の活用②



1 次の式を因数分解しなさい。🕒 目安は9分

(1) $2x^2 - 18$

(2) $ax^2 - 4ax + 4a$

(3) $3bx^2 - 12bx - 15b$

(4) $(x-5)y - (x-5)$

(5) $a^2 - (b+c)^2$

(6) $(x-1)^2 - 2(x-1) + 1$

(7) $(a+b)^2 + 4(a+b) - 5$

(8) $5(x+3)^2 - 25(x+3) + 20$

1 5 × 8 点【40点】

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

🕒 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.14

2 連続する2つの奇数の積に1をたした数は、偶数の2乗になる。このことを証明しなさい。🕒 目安は8分

2 【20点】

よくでる

3 右の図のようなトラックがある。
このトラックの面積を S 、トラックのまん中を通る線の長さを ℓ とすると、

$S = a\ell$

となることを次のように証明した。

□ にあてはまる式を書きなさい。🕒 目安は8分

(証明)

トラックの面積 S は、両側の半円部分をつげると円になるから、

$S = \pi \left(\frac{p}{2} + \square \text{ア} \right)^2 - \pi \left(\frac{p}{2} \right)^2 + 2 \square \text{イ}$

$= \pi \left(\frac{p^2}{4} + ap + a^2 \right) - \frac{\pi p^2}{4} + 2 \square \text{イ}$

$= \pi ap + \square \text{ウ} + 2 \square \text{イ}$

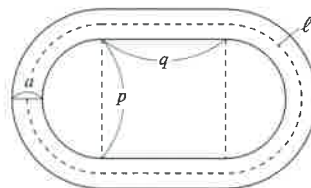
トラックの半円部分のまん中を通る円の半径は、□ エ だから、

$\ell = 2\pi \left(\square \text{エ} \right) + 2 \square \text{オ}$

$= \pi p + \pi a + 2 \square \text{オ}$

だから $a\ell = \pi ap + \square \text{ウ} + 2 \square \text{イ}$

よって、 $S = a\ell$



🕒 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.16

3 8 × 5 点【40点】

ア
イ
ウ
エ
オ

🕒 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.16

平方根(1)

平方根①

よくでる

1 次の数の平方根をいいなさい。🕒 目安は5分

- (1) 64 (2) $\frac{4}{100}$ (3) 0.25
- (4) 0 (5) $\frac{16}{49}$ (6) $\frac{3}{7}$

2 次の数を、 $\sqrt{\quad}$ を使わないで表しなさい。🕒 目安は5分

- (1) $\sqrt{36}$ (2) $-\sqrt{9}$ (3) $\sqrt{0.81}$

3 次の値をいいなさい。🕒 目安は5分

- (1) $(\sqrt{7})^2$ (2) $(-\sqrt{25})^2$ (3) $(-\sqrt{0.9})^2$

4 次の各組の数の大小を、不等号を使って表しなさい。🕒 目安は5分

- (1) 4, $\sqrt{14}$ (2) $\sqrt{0.3}$, 0.3
- (3) $-\sqrt{11}$, $-\sqrt{10}$ (4) -2 , $-\sqrt{2}$, $-\sqrt{5}$

5 次の数のうち無理数をすべて選びなさい。🕒 目安は5分

- $-\sqrt{\frac{4}{9}}$, $\sqrt{2}$, $\sqrt{121}$, π , $-\sqrt{\frac{1}{3}}$, $(-\sqrt{7})^2$

1

6 × 6 点【36点】

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

🐼 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.18

2

5 × 3 点【15点】

(1)
(2)
(3)

🐼 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.18

3

5 × 3 点【15点】

(1)
(2)
(3)

🐼 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.18

4

6 × 4 点【24点】

(1)
(2)
(3)
(4)

🐼 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.18

5

【10点】

--

🐼 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.18

平方根②



① 次の文が正しければ○を，誤っていれば，下線の部分を正しくなおしたものを書きなさい。🕒 目安は9分

(1) $\sqrt{49}$ は±7である。 (2) 81の平方根は±9である。

(3) $\sqrt{(-3)^2}$ は-3である。 (4) $0.\dot{5}\dot{1}$ は無理数である。

(5) $-\sqrt{25}$ は-5である。 (6) $(-\sqrt{4})^2$ は4である。

① 9×6点【54点】

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	
(6)	

🐾 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.18

② 次の各組の数を，小さい方から順に並べなさい。🕒 目安は6分

(1) $-\sqrt{2}$, 0, -2, 3, $\sqrt{3}$

(2) $\sqrt{\frac{2}{3}}$, $\frac{2}{3}$, $\sqrt{\frac{3}{2}}$, $\sqrt{\frac{3}{4}}$

② 9×2点【18点】

(1)	
(2)	

🐾 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.18

よくでる

③ 次の大小関係にあてはまる自然数 a を，すべて求めなさい。

(1) $\sqrt{3} < a < \sqrt{23}$

🕒 目安は6分

(2) $2 < \sqrt{a} < 3$

③ 9×2点【18点】

(1)	
(2)	

🐾 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.18

④ 面積が 6 m^2 になる正方形の花だんをつくるとき，1辺の長さを何m 何cm にすればよいか，電卓を使って mm の単位を四捨五入して求めなさい。🕒 目安は4分

④ 【10点】

--

🐾 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.18

平方根の計算①



100点

1 次の数を変形して、 $\sqrt{a}$ の形にしない。🕒 目安は4分

- (1) $2\sqrt{5}$ (2) $4\sqrt{2}$ (3) $\frac{\sqrt{117}}{3}$

1 5 × 3 点【15点】

(1)
(2)
(3)

🐼 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.24

2 次の数を変形して、 $\sqrt{\quad}$ の中をできるだけ簡単な数にしない。

- (1) $\sqrt{27}$ (2) $\sqrt{\frac{11}{36}}$ (3) $\sqrt{80}$ 🕒 目安は5分

2 5 × 3 点【15点】

(1)
(2)
(3)

🐼 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.24

3 次の計算をしない。🕒 目安は5分

- (1) $\sqrt{6} \times \sqrt{12}$ (2) $\sqrt{75} \div \sqrt{12}$
(3) $-\sqrt{28} \times \sqrt{45}$ (4) $\sqrt{75} \times \sqrt{8} \div \sqrt{50}$

3 6 × 4 点【24点】

(1)
(2)
(3)
(4)

🐼 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.24

よくでる

4 次の数の分母を有理化しない。🕒 目安は5分

- (1) $\frac{2}{\sqrt{7}}$ (2) $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}$ (3) $\frac{12\sqrt{3}}{\sqrt{32}}$

4 6 × 3 点【18点】

(1)
(2)
(3)

🐼 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.24

5 次の計算をしない。🕒 目安は6分

- (1) $4\sqrt{2} - \sqrt{8}$ (2) $3\sqrt{12} + \sqrt{27}$

5 7 × 4 点【28点】

(1)
(2)
(3)
(4)

🐼 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.24

- (3) $\sqrt{80} - \sqrt{20} - \sqrt{5}$ (4) $\sqrt{63} - \sqrt{49} + \sqrt{28}$

平方根(2)

平方根の計算②



① 次の計算をしなさい。🕒 目安は5分

(1) $\sqrt{6} \times \sqrt{54} \times \sqrt{12}$

(2) $\sqrt{27} \times \sqrt{40} \div \sqrt{30}$

(3) $\sqrt{120} \div \sqrt{8} \div (-\sqrt{5})$

(4) $3\sqrt{12} \div \sqrt{10} \times \sqrt{15}$

よくでる

② $\sqrt{2} = 1.414$, $\sqrt{5} = 2.236$ として, 次の値を求めなさい。🕒 目安は5分

(1) $\sqrt{200}$

(2) $\sqrt{2000}$

(3) $\frac{20\sqrt{2}}{\sqrt{10}}$

(4) $\sqrt{0.5}$

よくでる

③ 次の式を簡単にしなさい。🕒 目安は8分

(1) $\sqrt{32} + \sqrt{72} - \sqrt{18}$

(2) $\sqrt{54} - \sqrt{24} + \sqrt{96}$

(3) $\sqrt{75} - 5\sqrt{7} - \sqrt{48} + \sqrt{63}$

(4) $\frac{4}{\sqrt{5}} - \sqrt{20} + \frac{\sqrt{45}}{5}$

(5) $2\sqrt{18} \times \sqrt{24} - \frac{54}{\sqrt{3}}$

(6) $\sqrt{\frac{2}{3}} + \sqrt{32} \div \sqrt{12}$

④ 次の式を展開しなさい。🕒 目安は7分

(1) $\sqrt{6}(\sqrt{24} + \sqrt{8})$

(2) $(\sqrt{10} + 2)(\sqrt{10} - 4)$

(3) $(3\sqrt{2} - \sqrt{3})^2$

(4) $(\sqrt{7} + 3\sqrt{3})(3\sqrt{3} - \sqrt{7})$

① 5 × 4 点【20点】

(1)
(2)
(3)
(4)

👁️ ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.24

② 5 × 4 点【20点】

(1)
(2)
(3)
(4)

👁️ ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.24

③ 6 × 6 点【36点】

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

👁️ ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.26

④ 6 × 4 点【24点】

(1)
(2)
(3)
(4)

👁️ ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.26

2次方程式とその解き方①



月 日
時間 25分
100点

1 次の方程式を解きなさい。🕒 目安は5分

(1) $6x^2=24$

(2) $3x^2=81$

(3) $4x^2-160=0$

(4) $9x^2-8=0$

2 次の方程式を解きなさい。🕒 目安は5分

(1) $(x+2)^2=16$

(2) $(x-7)^2=49$

(3) $(x+6)^2=28$

(4) $(x-5)^2-48=0$

3 次の方程式を $(x+m)^2=n$ の形に変形して解きなさい。🕒 目安は4分

(1) $x^2+6x+2=0$

(2) $x^2-14x-23=0$

よくでる

4 次の方程式を解の公式を使って解きなさい。🕒 目安は5分

(1) $x^2-3x-5=0$

(2) $2x^2+7x+4=0$

(3) $3x^2+11x+6=0$

(4) $5x^2-7x+2=0$

5 次の方程式を解きなさい。🕒 目安は6分

(1) $(x-2)(x+7)=0$

(2) $3x^2=x$

(3) $x^2+3x-28=0$

(4) $x^2-6x-40=0$

(5) $x^2+10x+25=0$

(6) $x^2=6x-9$

1 5 × 4 点【20点】

(1)
(2)
(3)
(4)

🕒 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.28

2 5 × 4 点【20点】

(1)
(2)
(3)
(4)

🕒 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.28

3 5 × 2 点【10点】

(1)
(2)

4 5 × 4 点【20点】

(1)
(2)
(3)
(4)

🕒 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.30

5 5 × 6 点【30点】

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

🕒 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.30

2次方程式(1)

2次方程式とその解き方②

1 次の方程式を解きなさい。🕒 目安は10分

(1) $16x^2=25$

(2) $(x+3)^2=1$

(3) $x^2-4x=4$

(4) $4x^2-6x+1=0$

(5) $2x^2-10x=0$

(6) $x^2-18x=-81$

よくでる

2 次の方程式を解きなさい。🕒 目安は10分

(1) $(x-3)(x-4)=x$

(2) $(x+4)(x-4)=5x-2$

(3) $(x-1)(x+4)-x+5=0$

(4) $(x+1)^2=10+2x$

(5) $3x^2-9x-54=0$

(6) $(x+2)^2+(x-1)^2=15$

3 二次方程式 $x^2-2x-8=0$ を、次の3つの方法で解きなさい。

(1) 因数分解を使う方法

🕒 目安は5分

(2) $(x+m)^2=n$ の形にする方法

(3) 解の公式を使う方法

1

6×6点【36点】

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	
(6)	

👁️ ココに戻るっピヨ➡️予習復習帳P.30

2

8×6点【48点】

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	
(6)	

👁️ ココに戻るっピヨ➡️予習復習帳P.32

3

(1) 4 (2)・(3) 6×2点【16点】

(1)	
(2)	
(3)	

👁️ ココに戻るっピヨ➡️予習復習帳P.38

2次方程式(2)

2次方程式の活用①



1 二次方程式 $x^2+ax+a-22=0$ の解の1つが6であるとき、次の問いに答えなさい。🕒 目安は5分

(1) a の値を求めなさい。

1 10×2点【20点】

(1)	
(2)	

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.34

(2) もう1つの解を求めなさい。

2 面積が 56 cm^2 、まわりの長さが 36 cm である長方形の2辺の長さを求めなさい。🕒 目安は5分

2 【20点】

--

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.34

よくてる

3 大小2つの数がある。その差は4で、積は96である。この2つの数を求めなさい。🕒 目安は5分

3 【20点】

--

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.34

よくてる

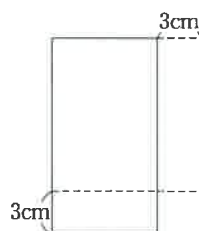
4 連続する2つの正の整数があり、それぞれを2乗した数の和が85になるとき、この2つの整数を求めなさい。🕒 目安は5分

4 【20点】

--

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.34

5 右の図のように、正方形の縦を 3 cm 長くし、横を 3 cm 短くした長方形の面積が 91 cm^2 になった。もとの正方形の1辺の長さを求めなさい。🕒 目安は5分



5 【20点】

--

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.34

2次方程式(2)

2次方程式の活用②



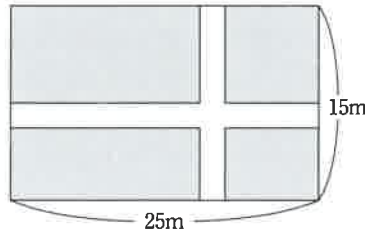
- 1 連続する3つの正の整数がある。大きい方の2つの数の積が、3つの数の和の3倍に等しいとき、この3つの整数を求めなさい。🕒 目安は5分

1 【20点】

👁️ ココに戻るっピヨ➡️ 予習復習帳P.34

よくてる

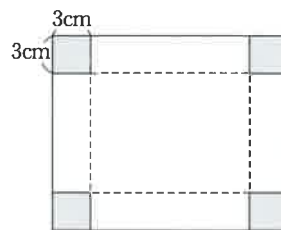
- 2 縦の長さが15m、横の長さが25mの長方形の畑がある。これに右の図のように、縦と横に同じ幅の道をつくり、残った畑の面積が 264m^2 になるようにするとき、道幅を何mにすればよいか求めなさい。🕒 目安は6分



2 【20点】

👁️ ココに戻るっピヨ➡️ 予習復習帳P.34

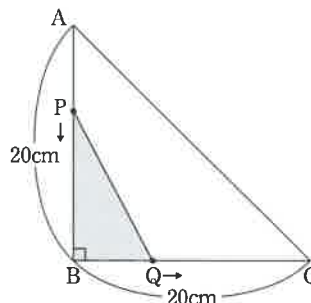
- 3 横の長さが縦の長さより3cm長い長方形の厚紙がある。右の図のように、厚紙の4すみから1辺が3cmの正方形を切り取り、ふたのない直方体の容器をつくると、容積が 87cm^3 だった。はじめの厚紙の縦の長さを求めなさい。🕒 目安は7分



3 【30点】

👁️ ココに戻るっピヨ➡️ 予習復習帳P.34

- 4 右の図のように、 $AB=BC=20\text{cm}$ 、 $\angle B=90^\circ$ の直角二等辺三角形がある。点Pは辺AB上を毎秒2cmの速さでAからBまで動き、点Qは辺BC上を毎秒2cmの速さでBからCまで動く。P、Qが同時に出発するとき、四角形APQCの面積が $\triangle PBQ$ の面積の3倍になるのは、何秒後か求めなさい。



4 【30点】

👁️ ココに戻るっピヨ➡️ 予習復習帳P.36

🕒 目安は7分

関数 $y=ax^2$ (1)

関数 $y=ax^2$ ①



100点

- 1 ボールがある斜面をころがりはじめてからの時間を x 秒, その間にころがる距離を y m とするとき, $y=2x^2$ の関係がある。ころがりはじめて2秒後から4秒後までの2秒間に, ボールは何m ころがるか。

🕒 目安は4分

1 [10点]

🐱 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.38

よくでる

- 2 次の場合, x, y の関係を式に表しなさい。🕒 目安は4分

(1) y は x の2乗に比例し, $x=-2$ のとき $y=-16$

(2) 関数 $y=ax^2$ で, $x=5$ のとき, $y=5$

2 10×2 点【20点】

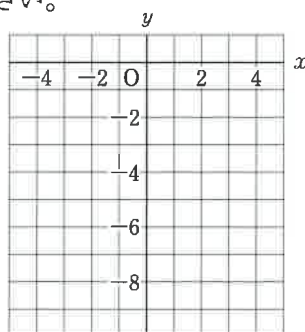
(1)	
(2)	

🐱 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.38

- 3 関数 $y=-x^2$ について, 次の問いに答えなさい。🕒 目安は4分

(1) 下の表の空らんにあてはまる数を入れなさい。

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y							



(2) 関数 $y=-x^2$ のグラフを右の図にかき入れなさい。

3 10×2 点【20点】

(1)	(左の表にかき入れる)
(2)	(左の図にかき入れる)

🐱 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.38

- 4 次の①~⑥の関数について, グラフが x 軸を対称の軸として線対称であるものは, どれとどれか。すべて選び記号で答えなさい。🕒 目安は4分

① $y=\frac{1}{2}x^2$ ② $y=-\frac{3}{2}x^2$ ③ $y=\frac{2}{3}x^2$

④ $y=2x^2$ ⑤ $y=-\frac{1}{2}x^2$ ⑥ $y=-2x^2$

4 [10点]

🐱 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.38

- 5 関数 $y=2x^2$ について, x の変域が次のとき y の変域を求めなさい。

(1) $2 \leq x \leq 4$

🕒 目安は5分

(2) $-2 \leq x \leq 1$

5 10×2 点【20点】

(1)	
(2)	

🐱 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.40

- 6 関数 $y=x^2$ について, x の値が次のように増加するときの変化の割合を求めなさい。🕒 目安は4分

(1) 1 から4まで

(2) -4 から-2まで

6 10×2 点【20点】

(1)	
(2)	

🐱 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.40

関数 $y=ax^2$ (1)

関数 $y=ax^2$ ②



① 次の①~⑥の関数について、下の(1)~(3)にあてはまるものをすべて選び、記号で答えなさい。🕒 目安は4分

① $y=\frac{1}{2}x^2$ ② $y=3x-1$ ③ $y=-x^2$

④ $y=-x+5$ ⑤ $y=-\frac{1}{4}x^2$ ⑥ $y=3x^2$

(1) $x \leq 0$ の範囲で、 x の値が増加すると、 y の値は減少する。

(2) $x \geq 0$ の範囲で、 x の値が増加すると、 y の値は増加する。

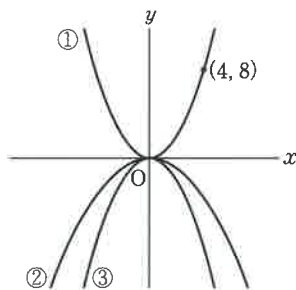
(3) x の値が増加するとき、 $x=0$ を境として、 y の値は増加から減少に変わる。

① 5×3点【15点】

(1)	
(2)	
(3)	

🐾 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.40

② 右の図の①~③は、関数 $y=ax^2$ について、 a の値がそれぞれ異なるグラフである。①のグラフが点(4, 8)を通るとき、次の問いに答えなさい。🕒 目安は5分



(1) ①のグラフの式を答えなさい。

(2) ①と③のグラフが x 軸について対称で、③のグラフ上の点Pの x 座標が-2のとき、点Pの y 座標を求めなさい。

(3) ②と③のグラフの式のうち、 a の絶対値が大きいほうはどちらか。

② 5×3点【15点】

(1)	
(2)	
(3)	

🐾 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.38

③ 次の問いに答えなさい。🕒 目安は4分

(1) 関数 $y=ax^2$ で、 $x=3$ のとき、 $y=-27$ である。 $x=-4$ のときの y の値を求めなさい。

(2) 関数 $y=ax^2$ で、 $x=-4$ のとき $y=4$ である。 $y=2$ のときの x の値を求めなさい。

③ 10×2点【20点】

(1)	
(2)	

🐾 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.38

よくでる

④ 関数 $y=-x^2$ について、 x の変域が次のとき y の変域を求めなさい。

(1) $-3 \leq x \leq -2$ (2) $-1 \leq x \leq 4$ 🕒 目安は4分

④ 10×2点【20点】

(1)	
(2)	

🐾 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.40

⑤ 関数 $y=-2x^2$ について、 x の値が次のように増加するときの変化の割合を求めなさい。🕒 目安は4分

(1) -2 から -1 まで (2) -3 から 5 まで

⑤ 10×2点【20点】

(1)	
(2)	

🐾 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.40

よくでる

⑥ 2つの関数 $y=ax^2$ と $y=-2x+3$ において、 x の値が2から4まで増加するとき、それぞれの変化の割合が等しくなるような a の値を求めなさい。🕒 目安は4分

⑥ 【10点】

--	--

🐾 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.40

関数 $y=ax^2$ (2)

関数 $y=ax^2$ の活用, いろいろな事象と関数①



100点

- 1 ふりがが1往復するのにかかる時間(周期)が x 秒のふりこの長さを y m とすると, $y=\frac{1}{4}x^2$ という関係がある。これについて, 次の問いに答えなさい。🕒 目安は5分

(1) 周期が1.5秒であるふりこをつくるには, ふりこの長さを何m にすればよいか求めなさい。

(2) 長さが25 cm のふりこの周期は何秒か求めなさい。

1 10×2点【20点】

(1)
(2)

🐱 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.42

- 2 ボールを自然に落とすとき, ボールが落ちはじめてから x 秒間に y m 落ちるとすると, $y=5x^2$ という関係がある。このとき, 落ちはじめてから次の場合の平均の速さを求めなさい。🕒 目安は5分

(1) 1秒後から2秒後まで (2) 2秒後から4秒後まで

2 10×2点【20点】

(1)
(2)

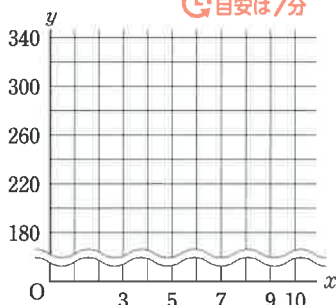
🐱 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.42

- 3 下の表は, あるバス会社の10 km までの距離と料金の関係を示したものである。

距離	3 km まで	5 km まで	7 km まで	9 km まで	10 km まで
料金	180 円	220 円	260 円	300 円	340 円

このとき, 次の問いに答えなさい。

- (1) 距離を x km, そのときの料金を y 円として, x と y の関係を右の図にかき入れなさい。



- (2) A 町から2 km の距離にあるB 町まで行き, B 町でバスを乗りかえて, B 町から4 km の距離にあるC 町まで行ったときのバスの料金の合計を求めなさい。

3 12×2点【24点】

(1)	(左の図にかき入れる)
(2)	

🐱 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.42

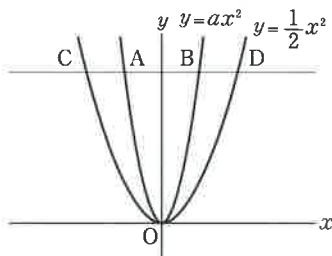
よくでる

- 4 右の図のように, 2つの関数 $y=ax^2$ ($a>0$), $y=\frac{1}{2}x^2$ のグラフがある。関数 $y=ax^2$ のグラフ上に点A(-2, 8)があり, 点Aを通り, x 軸に平行な直線が2つの関数のグラフと交わる点をB, C, Dとするとき, 次の問いに答えなさい。

(1) a の値を求めなさい。🕒 目安は8分

(2) 点Dの座標を求めなさい。

(3) 線分ADの長さは, 線分CAの長さの何倍か求めなさい。



4 12×3点【36点】

(1)
(2)
(3)

🐱 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.38

関数 $y=ax^2$ (2)

関数 $y=ax^2$ の活用, いろいろな事象と関数②



100点

- 1 自動車のブレーキがききはじめてから停止するまでの距離を制動距離^{せいどう}という。時速 x km で走っているときの制動距離を y m とすると, y は x の2乗に比例している。ある自動車の時速 40 km での制動距離は, 12 m だった。このとき, 次の問いに答えなさい。🕒 目安は6分

- (1) y を x の式で表しなさい。
- (2) 制動距離が 75 m のとき, この車の速さは時速何km と考えられるか求めなさい。

1 10×2点【20点】

(1)	
(2)	

🕒 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.42

- 2 ボールがある斜面をころがりはじめてからの時間を x 秒, その間にころがる距離を y m とすると, $y=2x^2$ という関係がある。このとき, 次の問いに答えなさい。🕒 目安は7分

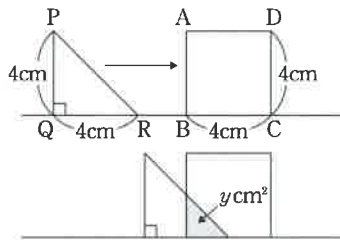
- (1) ころがりはじめから 5 秒間で, ボールは何m ころがるか求めなさい。
- (2) ころがりはじめから 4 秒後から 6 秒後までのボールの平均の速さを求めなさい。
- (3) ボールをころがした斜面の長さが 100 m のとき, ボールが斜面を下り終わるまでに何秒かかるか求めなさい。

2 10×3点【30点】

(1)	
(2)	
(3)	

🕒 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.42

- 3 右の図のように, 直角二等辺三角形と正方形が直線上にあり, 直角二等辺三角形が直線上を矢印の方向に毎秒 1 cm の速さで移動するものとする。点 R が点 B の位置にきたときから x 秒後の $\triangle PQR$ と正方形 ABCD の重なった部分の面積を y cm² とするとき, 次の問いに答えなさい。🕒 目安は6分



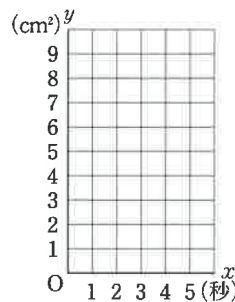
3 10×2点【20点】

(1)	
(2)	(左の図にかき入れる)

🕒 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.42

- (1) $0 \leq x \leq 4$ のとき, y を x の式で表しなさい。

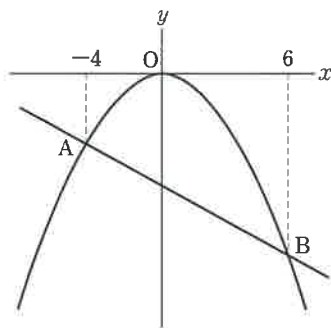
- (2) $0 \leq x \leq 4$ でグラフをかきなさい。



よくでる

- 4 右の図のように, 2点 A, B は関数 $y=-\frac{1}{4}x^2$ と直線 $y=ax+b$ の交点で, その x 座標はそれぞれ -4, 6 である。このとき, 次の問いに答えなさい。

- (1) a, b の値を求めなさい。🕒 目安は6分



4 15×2点【30点】

(1)	
(2)	

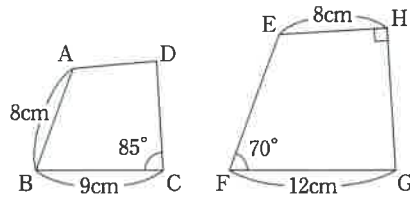
- (2) $\triangle AOB$ の面積を求めなさい。

相似な図形(1)

相似な図形①

1 右の図で、四角形 ABCD の四角形 EFGH のとき、次の問いに答えなさい。🕒 目安は5分

(1) 四角形 ABCD と四角形 EFGH の相似比を求めなさい。



(2) 辺 AD の長さを求めなさい。

(3) 辺 EF の長さを求めなさい。 (4) $\angle E$ の大きさを求めなさい。

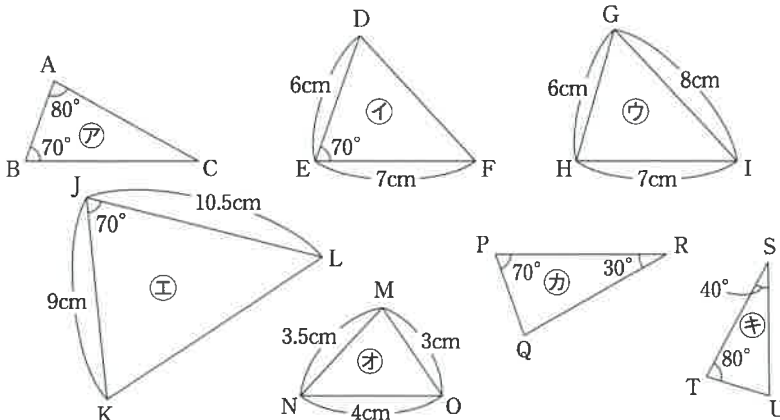
1 8 × 4 点 [32点]

(1)
(2)
(3)
(4)

🐼 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.44

よくでる

2 下の図の㉗~㉙の三角形と相似な三角形を㉑~㉓から選び、記号のを使って表し、そのとき使った相似条件をいいなさい。🕒 目安は7分

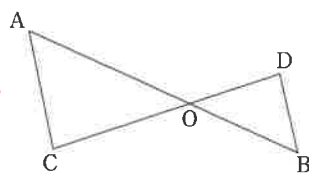


2 8 × 3 点 [24点]

㉗
㉘
㉙
㉑
㉒
㉓

🐼 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.46

3 右の図で、 $AC \parallel DB$ 、線分 AB と CD の交点を O とするとき、 $\triangle ACO \sim \triangle BDO$ であることを次のように証明した。🕒 目安は5分
□ にあてはまるものを書きなさい。



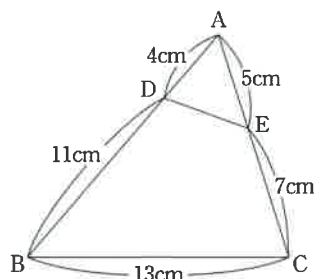
(証明) $\triangle ACO$ と $\triangle BDO$ で、
 $AC \parallel DB$ より、錯角は等しいので、
 $\angle CAO = \angle \square (1) \dots \textcircled{1}$
対頂角は等しいので、
 $\angle AOC = \angle \square (2) \dots \textcircled{2}$
①, ②から、 $\square (3)$ が、それぞれ等しいので、
 $\triangle ACO \sim \triangle BDO$

3 8 × 3 点 [24点]

(1)
(2)
(3)

🐼 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.46

4 右の図で、 $\triangle ABC \sim \triangle AED$ であることを証明しなさい。また、辺 DE の長さを求めなさい。🕒 目安は8分



4 15 + 5 点 [20点]

辺 DE の長さ

🐼 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.46

相似な図形(1)

相似な図形②

1 2つの三角形 $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ で、 $AB=9\text{ cm}$ 、 $AC=7.5\text{ cm}$ 、 $DE=12\text{ cm}$ 、 $DF=10\text{ cm}$ 、 $\angle A=\angle D$ となっているとき、次の問いに答えなさい。

(1) $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ であるわけをいいなさい。

目安は5分

(2) $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ の相似比を求めなさい。

(3) $BC=4.5\text{ cm}$ のとき、 EF の長さは何 cm か求めなさい。

1 10×3点【30点】

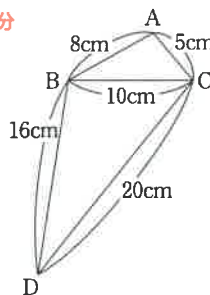
(1)	
(2)	
(3)	

ココに戻るっピヨ▶予習復習帳P.46

2 右の図について、次の問いに答えなさい。目安は6分

(1) 相似な三角形を記号 $\sim$ を使って表しなさい。

(2) (1)を証明しなさい。



2 10×2点【20点】

(1)	
(2)	

ココに戻るっピヨ▶予習復習帳P.48

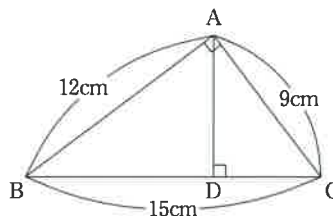
よくでる

3 $AB=12\text{ cm}$ 、 $BC=15\text{ cm}$ 、 $CA=9\text{ cm}$ 、 $\angle BAC=90^\circ$ の直角三角形 ABC の頂点 A から辺 BC へ垂線をひき、その交点を D とすると、次の問いに答えなさい。目安は8分

(1) $\triangle ABD \sim \triangle CAD$ であることを証明しなさい。

(2) AD の長さを求めなさい。

(3) BD の長さを求めなさい。

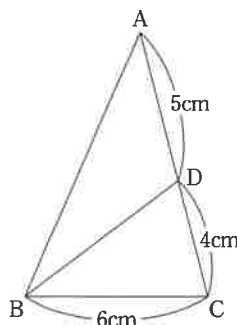


3 10×3点【30点】

(1)	
(2)	
(3)	

ココに戻るっピヨ▶予習復習帳P.50

4 右の図について、相似な三角形を1組選び、その2つの三角形が相似であることを証明しなさい。目安は6分



4 【20点】

--

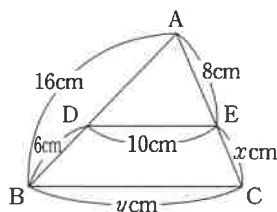
ココに戻るっピヨ▶予習復習帳P.48

平行線と線の比①

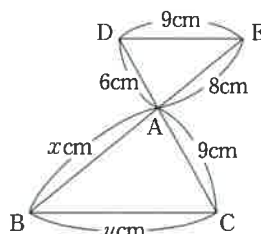


1 下の図で、 $DE \parallel BC$ のとき、 x, y の値を求めなさい。🕒 目安は5分

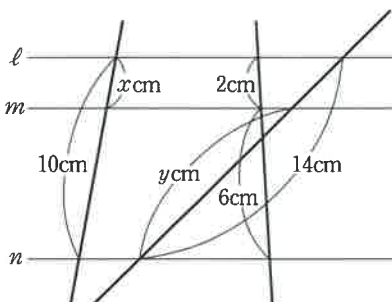
(1)



(2)

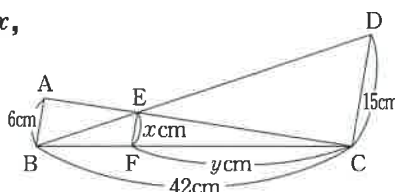


2 右の図で、 $\ell \parallel m \parallel n$ のとき、 x, y の値を求めなさい。🕒 目安は5分



よくでる

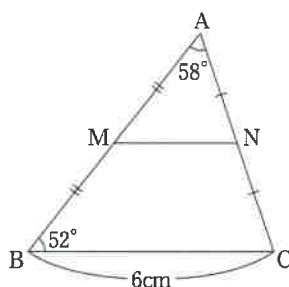
3 右の図で、 $AB \parallel DC \parallel EF$ のとき、 x, y の値を求めなさい。🕒 目安は5分



4 右の図でM, Nが、それぞれAB, ACの中点であるとき、次の問いに答えなさい。

(1) MN の長さを求めなさい。🕒 目安は5分

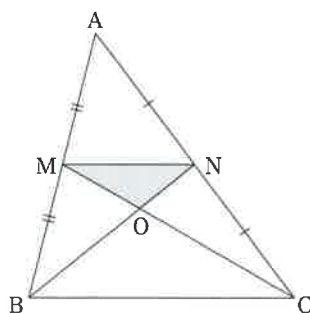
(2) $\angle ANM$ の大きさを求めなさい。



5 右の図でM, Nが、それぞれAB, ACの中点であり、MCとNBの交点をOとするとき、次の問いに答えなさい。🕒 目安は5分

(1) $MO : OC$ を求めなさい。

(2) $\triangle MON$ の面積が 3 cm^2 のとき、 $\triangle ABC$ の面積は何 cm^2 か求めなさい。



1 6 × 4 点 [24点]

(1)	
(2)	

🐼 ココに戻るっピヨ ➡ 予習復習帳 P.54

2 【12点】

--

🐼 ココに戻るっピヨ ➡ 予習復習帳 P.54

3 【16点】

--

🐼 ココに戻るっピヨ ➡ 予習復習帳 P.54

4 12 × 2 点 [24点]

(1)	
(2)	

🐼 ココに戻るっピヨ ➡ 予習復習帳 P.54

5 12 × 2 点 [24点]

(1)	
(2)	

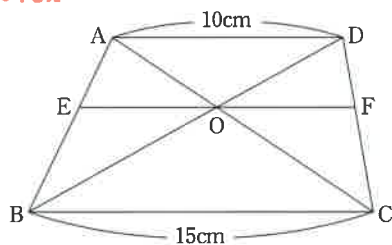
🐼 ココに戻るっピヨ ➡ 予習復習帳 P.54

平行線と線の比②



目安は10分

- 1 右の図のように、 $AD \parallel BC$ の台形 $ABCD$ がある。 AC と BD の交点を O 、 O を通り AD と平行な直線と、辺 AB 、 DC との交点をそれぞれ E 、 F とし、 $AD=10\text{ cm}$ 、 $BC=15\text{ cm}$ のとき、次の問いに答えなさい。



1 15×3点【45点】

(1)	
(2)	
(3)	

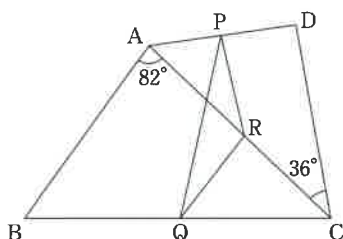
ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.46

- (2) EF の長さを求めなさい。

- (3) $\triangle AEO$ の面積が 12 cm^2 のとき、台形 $ABCD$ の面積を求めなさい。

よくてる

- 2 右の図のような、 $AB=CD$ の四角形 $ABCD$ がある。辺 AD 、 BC 、 および対角線 AC の中点をそれぞれ、 P 、 Q 、 R とする。また、 $\angle BAC=82^\circ$ 、 $\angle ACD=36^\circ$ のとき、次の問いに答えなさい。



2 15×2点【30点】

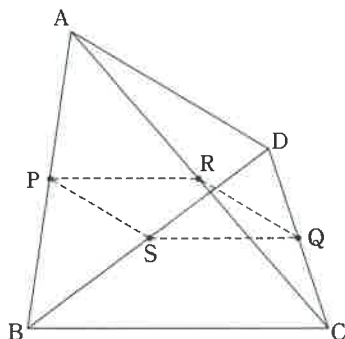
(1)	
(2)	

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.56

- (1) $\triangle PQR$ はどんな三角形か。 目安は7分

- (2) $\angle PQR$ は何度か。

- 3 四角形 $ABCD$ の辺 AB 、 CD 、 対角線 AC 、 BD の中点をそれぞれ、 P 、 Q 、 R 、 S とすると、四角形 $PRQS$ は平行四辺形になることを証明しなさい。 目安は8分



3 【25点】

--

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.52

相似な図形 (3)

相似な図形の面積の比と体積の比①



100点

目安は8分

- 1 相似比が $m:n$ である相似な三角形 $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ の面積の比を次のように考えた。□をうめなさい。

$\triangle ABC$ の底辺を a , 高さを b , 面積を S とし, $\triangle DEF$ の底辺を c , 高さを d , 面積を S' とすると,

$$c = \text{□(1)} a, d = \text{□(1)} b$$

となる。このとき, それぞれの面積 S, S' は,

$$S = \frac{1}{2} \text{□(2)}$$

$$S' = \frac{1}{2} \text{□(3)} = \frac{1}{2} \times \text{□(1)} a \times \text{□(1)} b$$

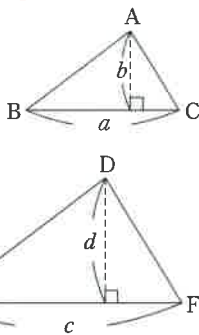
$$= \text{□(4)} \times \frac{1}{2} \text{□(2)}$$

だから, $S' = \text{□(4)} S$ となり, 次の関係が成り立つ。

$$S : S' = S : \text{□(4)} S = 1 : \text{□(4)} = \text{□(5)} : \text{□(6)}$$

したがって, 相似比が $m:n$ である相似な三角形の面積の比は,

$$\text{□(5)} : \text{□(6)}$$



1 5 × 6 点 [30点]

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.58

よくでる

- 2 次の問いに答えなさい。目安は6分

- (1) 相似比が 4:3 の相似な 2 つの図形 A, B がある。

B の面積が 360 cm^2 のとき, A の面積を求めなさい。

- (2) 半径が $m \text{ cm}$ の球 C と, 半径が $n \text{ cm}$ の球 D の表面積と体積を計算し, それぞれの比を求めなさい。

- (3) 相似比が 2:3 の相似な 2 つの立体 E, F がある。

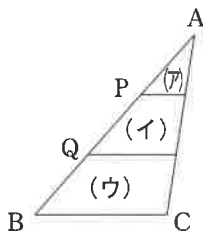
E の表面積が 156 cm^2 , 体積が 128 cm^3 のとき, F の表面積と体積を, それぞれ求めなさい。

2 10 × 3 点 [30点]

(1)
(2)
(3)

ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.58

- 3 右の図で, 点 P, Q は $\triangle ABC$ の辺 AB を 3 等分する点で, それらを通る線分は, いずれも辺 BC に平行である。(ア) の面積が 5 cm^2 のとき, (イ), (ウ) の面積を求めなさい。目安は5分

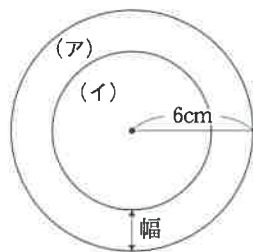


3 10 × 2 点 [20点]

(イ)
(ウ)

ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.58

- 4 右の図のように, 半径 6 cm の円のなかに, 同じ点を中心とする円をかき, 2 つの円で囲まれた部分を (ア), 内側の円を (イ) とする。(ア) と (イ) の面積が等しいとき, 2 つの円で囲まれた部分の幅を求めなさい。目安は6分



4 [20点]

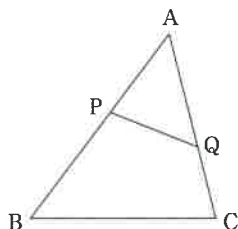
--

ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.58

相似な図形 (3)

相似な図形の面積の比と体積の比②

- ① 右の図のように、 $\triangle ABC$ の2辺 AB , AC 上にそれぞれ P , Q があり、 $\angle ABC = \angle AQP$, $AB : AQ = 2 : 1$ である。 $\triangle APQ$ の面積を $x \text{ cm}^2$, 四角形 $PBCQ$ の面積を $y \text{ cm}^2$ とするとき、 y を x の式で表しなさい。🕒 目安は5分

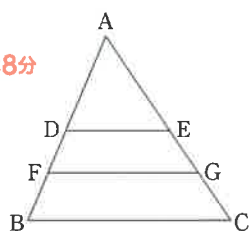


① [20点]

🐼 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.58

よくでる

- ② 右の図において、 $DE \parallel FG \parallel BC$, $AD : DF : FB = 2 : 1 : 1$ のとき、次の問いに答えなさい。🕒 目安は8分



② 10×3点【30点】

(1)	
(2)	
(3)	

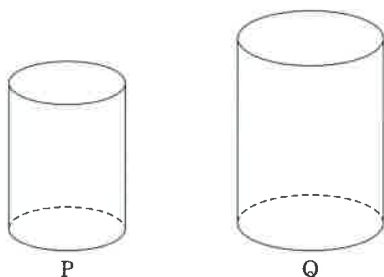
- (1) 3つの三角形の面積の比、 $\triangle ABC : \triangle AFG : \triangle ADE$ を求めなさい。

- (2) 2つの四角形の面積の比、四角形 $DFGE$: 四角形 $FBCG$ を求めなさい。

- (3) $\triangle ABC$ の面積が 48 cm^2 のとき、四角形 $DFGE$ の面積を求めなさい。

🐼 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.58

- ③ 右の図のように、相似な2つの円柱 P , Q があり、その高さの比は $3 : 4$ である。🕒 目安は7分



③ 10×3点【30点】

(1)	
(2)	
(3)	

- (1) P と Q の底面の円周の長さの比を求めなさい。

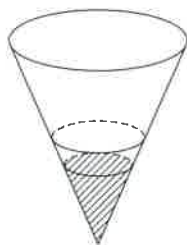
- (2) P と Q の表面積の比を求めなさい。

- (3) Q の体積が $256 \pi \text{ cm}^3$ のとき、 P の体積を求めなさい。

🐼 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.60

よくでる

- ④ 右の図のように、円すいの容器に 72 cm^3 の水を入れたら、水面の高さが 8 cm になった。水面をさらに 4 cm 高くするには、何 cm^3 の水を追加して入れるとよいか求めなさい。



④ [20点]

🐼 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.60

🕒 目安は5分

円(1)

円周角①



1 1つの円で、次の大きさの弧に対する円周角の大きさを求めなさい。

(1) 円周の $\frac{1}{4}$ の弧

目安は3分

(2) 円周の $\frac{5}{9}$ の弧

1 8×2点【16点】

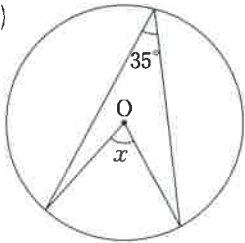
(1)	
(2)	

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.64

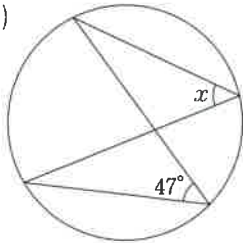
よくてる

2 下の図で、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。目安は10分

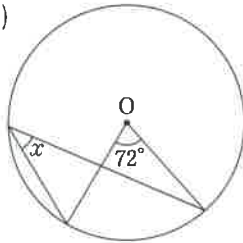
(1)



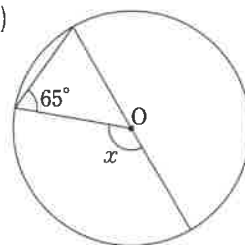
(2)



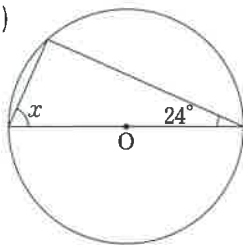
(3)



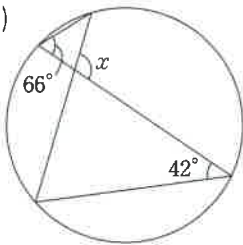
(4)



(5)



(6)

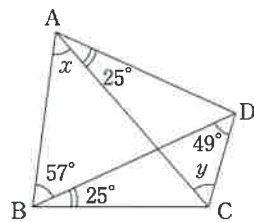


2 9×6点【54点】

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	
(6)	

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.64

3 右の図のような四角形 ABCD で、 $\angle x$ 、 $\angle y$ の大きさを求めなさい。目安は5分



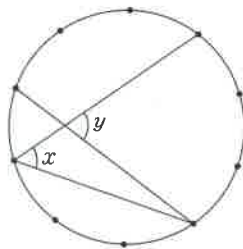
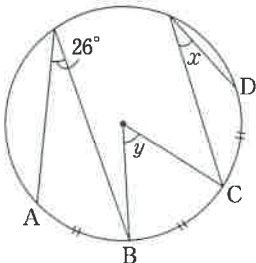
3 【10点】

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.64

4 下の図で、 $\angle x$ 、 $\angle y$ の大きさを求めなさい。目安は7分

(1) $\widehat{AB} = \widehat{BC} = \widehat{CD}$

(2) ・印は円周を10等分する点



4 10×2点【20点】

(1)	
(2)	

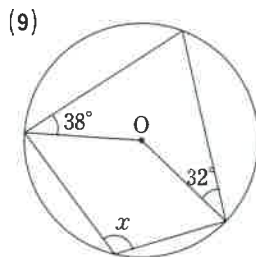
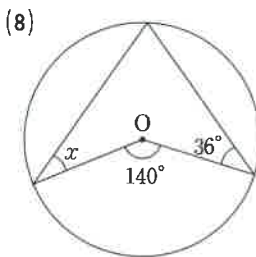
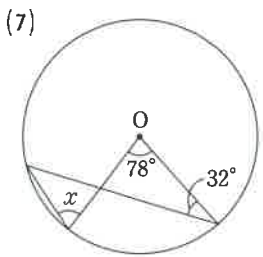
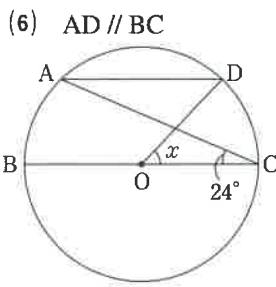
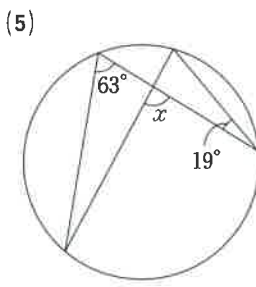
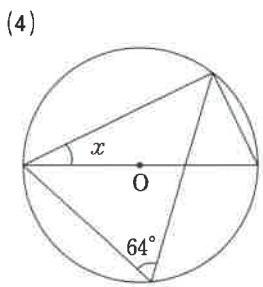
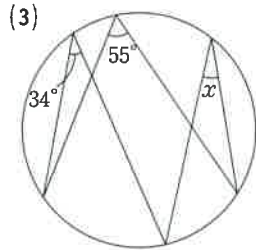
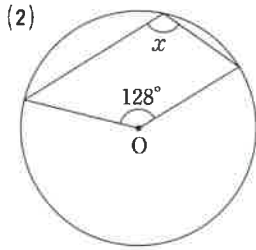
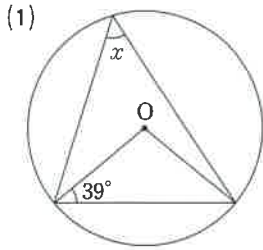
ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.64

円(1)

円周角②

よくでる

1 下の図で、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。🕒 目安は20分

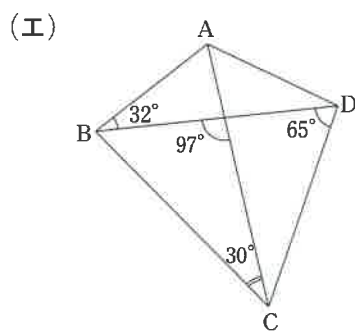
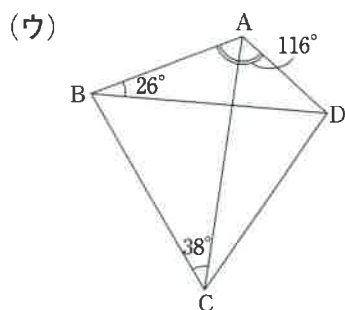
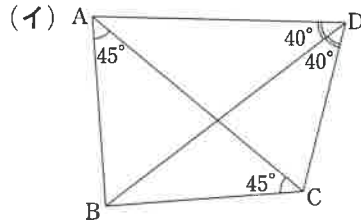
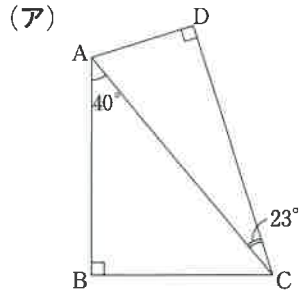


1 10×9点【90点】

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

🐼 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.64

2 下の(ア)~(エ)の図で、4点A, B, C, Dが同じ円周上にあるものはどれか、すべて選び記号で答えなさい。🕒 目安は5分



2 【10点】

--

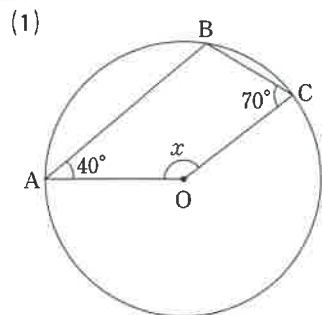
🐼 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.64

円(2)

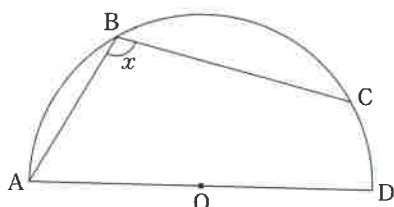
円周角の定理の活用①



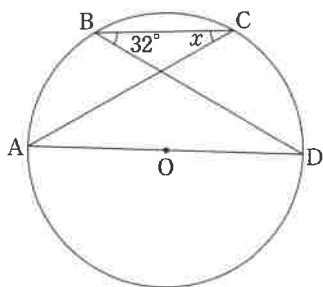
1 下の図で、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。🕒 目安は11分



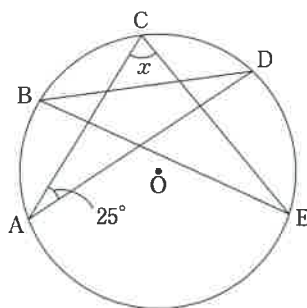
(2) $\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CD} = 2 : 3 : 1$



(3) $\widehat{AB} = \widehat{BC}$



(4) $\widehat{AB} = \widehat{BC} = \widehat{CD} = \widehat{DE}$

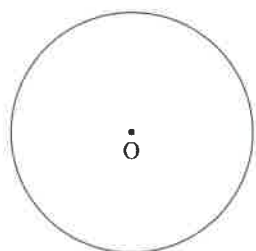


1 14×4点【56点】

(1)
(2)
(3)
(4)

🐼 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.64

2 右の図のように、円Oとこの円の外部の点Aがある。点Aを通る円Oの接線を作図しなさい。🕒 目安は7分



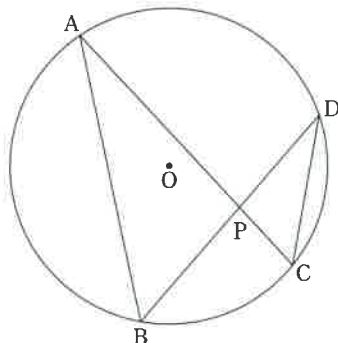
2 【14点】

(左の図にかき入れる)

🐼 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.64

よくでる

3 右の図のように、円Oの周上に4点A, B, C, Dをとり、線分ACとBDの交点をPとする。このとき、 $\triangle ABP \sim \triangle DCP$ であることを、次のように証明した。□にあてはまるものを書きなさい。🕒 目安は7分



3 10×3点【30点】

(1)
(2)
(3)

🐼 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.64

(証明) $\triangle ABP$ と $\triangle DCP$ で、

□ (1) □ は等しいので、

$\angle APB = \angle DPC$...①

$\widehat{BC}$ に対する円周角は等しいので、

$\angle BAP = \angle$ □ (2) □ ...②

①, ②から、□ (3) □ が、それぞれ等しいので、

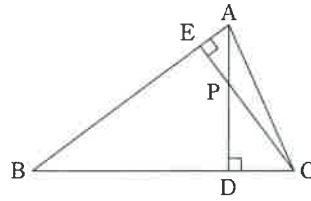
$\triangle ABP \sim \triangle DCP$

円(2)

円周角の定理の活用②



- ① 右の図の△ABCで、頂点A, Cから、それぞれ、BC, ABに垂線AD, CEをひき、その交点をPとする。点A, B, C, D, E, Pのうち、同じ円周上にある4点の組を、2組見つけなさい。🕒 目安は4分

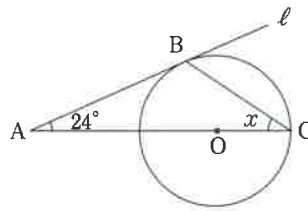


① 10×2点【20点】

🐼 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.65

よくでる

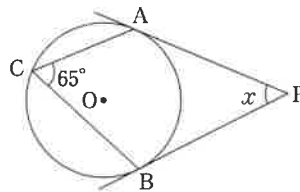
- ② 右の図で、直線ℓは点Bで円Oに接していて、線分ACは円の中心Oを通過している。∠BAC=24°のとき、∠xの大きさを求めなさい。🕒 目安は4分



② 【20点】

🐼 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.65

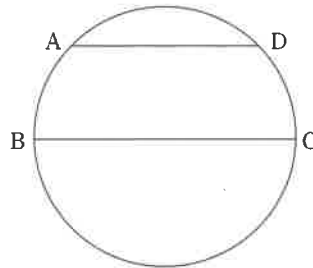
- ③ 右の図で、直線PA, PBは、それぞれ点A, Bで円Oに接しており、点Cは円Oの周上の点である。∠ACB=65°のとき、∠xの大きさを求めなさい。🕒 目安は5分



③ 【20点】

🐼 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.65

- ④ 右の図のように、円周上に4点A, B, C, Dがある。AB=CDならば、AD//BCであることを証明しなさい。🕒 目安は6分

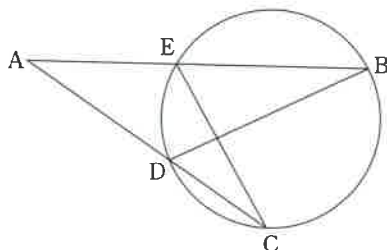


④ 【20点】

🐼 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.65

よくでる

- ⑤ 下の図で、△ABD ≅ △ACEであることを証明しなさい。🕒 目安は6分



⑤ 【20点】

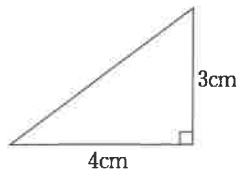
🐼 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.65

三平方の定理 (1)

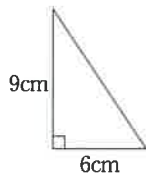
三平方の定理①

1 下の図の直角三角形で、残りの辺の長さを求めなさい。🕒 目安は6分

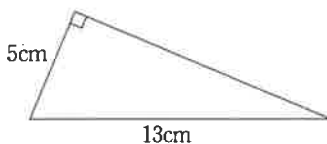
(1)



(2)



(3)



1

9 × 3 点 [27点]

(1)
(2)
(3)

🐼 ココに戻るっピヨ ➡ 予習復習帳 P.66

2 次の長さを 3 辺とする三角形が、直角三角形のものには○, そうでないものには×を付けなさい。🕒 目安は8分

(1) 1 cm, 3 cm, $\sqrt{10}$ cm

(2) 2 cm, 5 cm, 6 cm

(3) $4\sqrt{3}$ cm, 8 cm, $3\sqrt{2}$ cm

(4) 5 cm, $2\sqrt{2}$ cm, $\sqrt{17}$ cm

2

9 × 4 点 [36点]

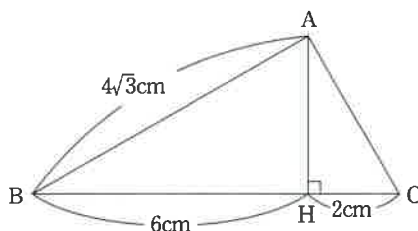
(1)
(2)
(3)
(4)

🐼 ココに戻るっピヨ ➡ 予習復習帳 P.66

よくてる

3 右の図のように、△ABC の頂点 A から辺 BC に垂線 AH をひく。AB = $4\sqrt{3}$ cm, BH = 6 cm, HC = 2 cm のとき、次の問いに答えなさい。🕒 目安は7分

(1) AH の長さを求めなさい。



3

9 × 3 点 [27点]

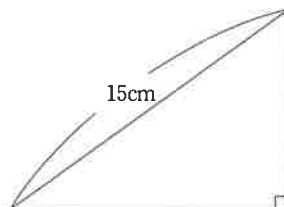
(1)
(2)
(3)

🐼 ココに戻るっピヨ ➡ 予習復習帳 P.66

(2) AC の長さを求めなさい。

(3) △ABC は直角三角形か、そうでないか。

4 右の図のように、斜辺の長さが 15 cm で、周の長さが 36 cm の直角三角形がある。ほかの 2 辺の長さを求めなさい。🕒 目安は4分



4

[10点]

--

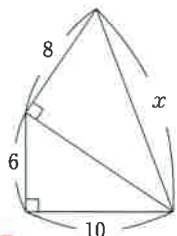
🐼 ココに戻るっピヨ ➡ 予習復習帳 P.66

三平方の定理(1)

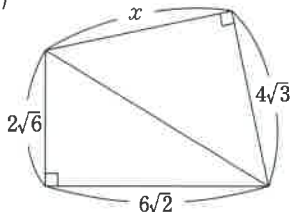
三平方の定理②

① 下の図で、 x の値を求めなさい。🕒 目安は5分

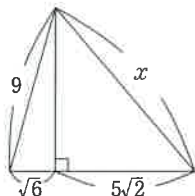
(1)



(2)

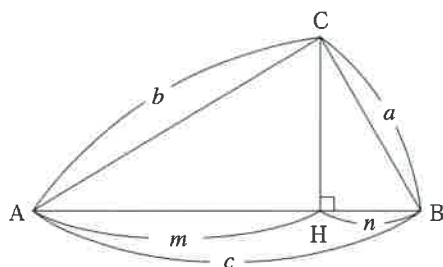


(3)



よくてる

② 右の図のように、 $\angle C=90^\circ$ の直角三角形 ABC の頂点 C から辺 AB に垂線 CH をひく。また、 $BC=a$ 、 $CA=b$ 、 $AB=c$ 、 $AH=m$ 、 $HB=n$ とする。このとき、この図を使って、三平方の定理 $a^2+b^2=c^2$ が成り立つことを、次のように証明した。



(1) , (2) には等式を、

(3) ~ (5) には式を書きなさい。🕒 目安は5分

(証明) $\triangle ABC \sim \triangle CBH$ より、 $c : a = a : n$

したがって、(1) ...①

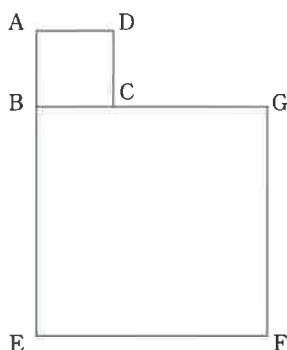
$\triangle ABC \sim \triangle ACH$ より、 $c : b = b : m$

したがって、(2) ...②

①+②より、 $a^2+b^2 = \text{(3)} + \text{(4)}$
 $= c \cdot \text{(5)}$

また、 $\text{(5)} = c$ だから、
 $a^2+b^2=c^2$

③ 右の図のような2つの正方形がある。面積が、この2つの正方形の面積の和に等しい正方形の1辺となる線分を、図の中にかき入れなさい。🕒 目安は5分



① 15×3点【45点】

(1)
(2)
(3)

🐼 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.66

② 2×5点【10点】

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

🐼 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.66

③ 【15点】

(左の図にかき入れる)

④ 3辺の長さが5cm ずつ違う直角三角形がある。斜辺の長さを求めなさい。🕒 目安は5分

④ 【15点】

--

🐼 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.66

⑤ 20cm と 21cm の棒がある。もう1本棒を用意して直角三角形をつくろうと思う。何cm の棒を用意すればよいか、すべて答えなさい。ただし、つなぎ目の長さは考えないものとする。🕒 目安は5分

⑤ 【15点】

--

🐼 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.66

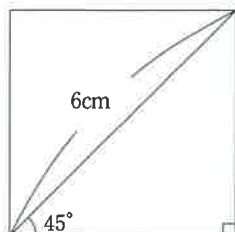
三平方の定理 (2)

三平方の定理の活用①

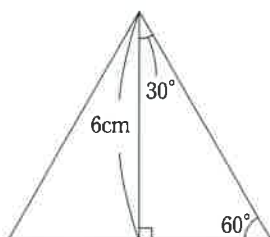
1 下の図の正方形と正三角形の、1 辺の長さと面積をそれぞれ求めなさい。

1 10×4 点【40点】

(1)



(2)



(1)

(2)



ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.68

2 次の座標をもつ 2 点間の距離を求めなさい。 目安は5分

2 10×2 点【20点】

(1) A(2, 1), B(6, 4)

(2) C(-1, -2), D(3, 4)

(1)

(2)



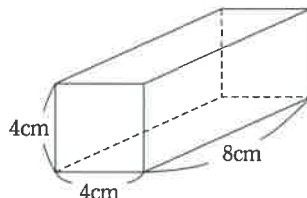
ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.68

よくでる

3 右の図のような直方体がある。

対角線の長さを求めなさい。

目安は5分



3

【10点】



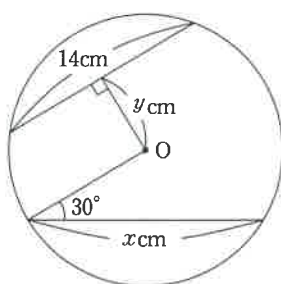
ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.70

4 右の図のような、半径 9 cm の円 O があ

る。x, y の値を求めなさい。 目安は5分

4

10×2 点【20点】



ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.70

よくでる

5 右の図のような、底面が 1 辺 4 cm の正

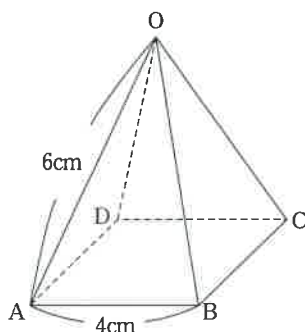
方形で、ほかの辺の長さがすべて 6 cm で

ある正四角錐 OABCD の体積を求めなさい。

目安は5分

5

【10点】



ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.70

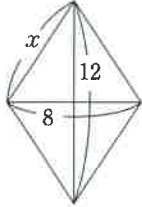
三平方の定理(2)

三平方の定理の活用②

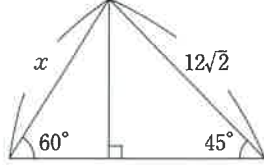


① 下の図で, x の値を求めなさい。🕒目安は7分

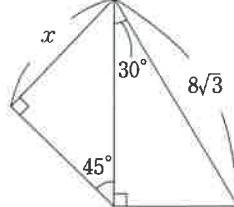
(1) ひし形



(2)



(3)



① 11×3点【33点】

(1)
(2)
(3)

🐼ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.70

② 次の問いに答えなさい。🕒目安は8分

(1) $A(-2, -1)$, $B(0, 3)$, $C(4, 1)$ の3点を頂点とする三角形は, どんな三角形か。もっともあてはまるものを書きなさい。

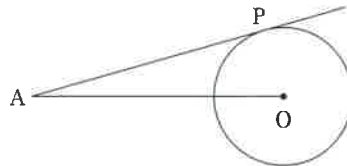
② 11×3点【33点】

(1)
(2)
(3)

🐼ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.70

(2) 対角線の長さが $10\sqrt{3}$ cm の立方体の1辺の長さを求めなさい。

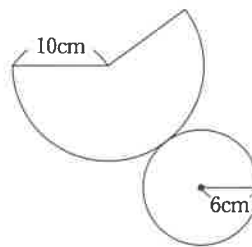
(3) 右の図で, AP は, P を接点とする円 O の接線である。円 O の半径を 7 cm, 線分 OA の長さを 25 cm とするとき, 接線の長さ AP を求めなさい。



よくでる

③ 右の図は, ある円錐の展開図である。次の問いに答えなさい。🕒目安は6分

(1) おうぎ形の中心角の大きさを求めなさい。



(2) 円錐の体積を求めなさい。ただし, 円周率は π とする。

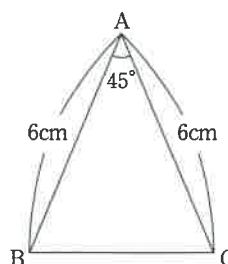
③ 11×2点【22点】

(1)
(2)

🐼ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.72

④ 右の図は, $AB=AC=6$ cm, $\angle BAC=45^\circ$ の二等辺三角形である。 $\triangle ABC$ の面積を求めなさい。

🕒目安は4分



④ 【12点】

--

🐼ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.72

標本調査①



1 次の [] にあてはまることばを書きなさい。🕒 目安は8分

ある集団について何かを調べるとき、その集団のすべてについて調べることを [(1)] という。また、集団の一部を取り出して調査し、全体の性質を推測する。このような調査を [(2)] という。

[(2)] をするとき、特徴や傾向などの性質を調べたい集団全体を [(3)] という。これに対して、調査のために取り出した一部の資料を [(4)] といい、取り出した資料の個数を標本の大きさという。また、[(3)] からかたよりなく標本を選ぶことを [(5)] という。

1 7 × 5 点【35点】

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.74

よくでる

2 次の調査では、全数調査と標本調査のどちらが適切か答えなさい。

🕒 目安は7分

- (1) トマトの品質調査
- (2) ある中学校での進学高校希望調査
- (3) 国勢調査
- (4) ある花火大会に訪れた人数の調査

2 8 × 4 点【32点】

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.74

3 あるクラスで無作為に6人の生徒を選んで、テストの得点を調べたら、362点、343点、355点、290点、364点、356点であった。このクラス全員のテストの得点の平均点は、およそ何点と推測されるか求めなさい。

🕒 目安は5分

3 [15点]

--

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.74

4 箱の中に10円硬貨と100円硬貨があわせて3000枚はっている。この箱の中から50枚の硬貨を無作為に抽出し、100円硬貨の枚数を調べた後、抽出した50枚の硬貨を箱にもどす。このことを5回くり返しおこなったところ、100円硬貨の枚数の平均は1回あたり6枚であった。このとき、箱の中の100円硬貨はおよそ何枚と推測されるか求めなさい。

🕒 目安は5分

4 [18点]

--

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.74

標本調査②



100点

① ある工場で製造される品物から、無

作為に 100 個を 1 回〜5 回抽出し、不

良品を調べたところ、右の表のようになった。このことから、この工場
の不良品の発生率はおよそ何%と推測されるか求めなさい。🕒 目安は5分

回	1	2	3	4	5
不良品数	3	1	4	1	1

① 【15点】

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.74

② 箱の中に同じ大きさのビー玉がたくさんはっている。標本調査を行
い、その箱の中にあるビー玉の数を推定することにした。箱の中から
30 個取り出して、その全部に印をつけてもとにもどし、よくかき混ぜ
た後、箱の中からビー玉を無作為に 50 個抽出したところ、その中に印
のついたビー玉が 3 個あった。この箱の中には、およそ何個のビー玉が
はいていたと推測されるか求めなさい。🕒 目安は5分

② 【20点】

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.74

よくでる

③ ある池にいるこいの総数を調べるために、次の実験をした。池のあち
こちでこいを 20 匹捕獲し、このこい全部に印をつけて池にもどした。
数日後、再び同じようにしてこい 18 匹を捕獲したところ、そのうち印
のついたこいは 6 匹であった。この池にいるこいの総数は、およそ何匹
と推測されるか求めなさい。🕒 目安は5分

③ 【20点】

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.74

④ 箱の中に白玉だけがはっている。多くて数えきれないので、同じ大
きさの黒玉 500 個を白玉がはっている箱の中に入れ、よくかき混ぜた
後、その箱の中から 200 個の玉を無作為に抽出すると、黒玉が 25 個ふ
くまれていた。はじめに箱の中にははっていた白玉の個数は、およそ何
個と推測されるか。このことを、はじめに箱の中にははっていた白玉の
数を x 個として、次の 2 つの比例式より求めた。 (1) , (3) に
は数を、 (2) には文字式を書き入れなさい。🕒 目安は10分

④ 15×3 点【45点】

(1)	
(2)	
(3)	

ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.74

① $x : 500 = \text{(1)} : 25$ ② $\text{(2)} : 500 = 200 : 25$

これを解いて、 $x = \text{(3)}$ これを解いて、 $x = \text{(3)}$

したがって、はじめに箱の中にははっていた白玉の数は、およそ (3) 個と推測される。

